

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

115100064 - Análisis Biomecánico De La Técnica Deportiva

PLAN DE ESTUDIOS

11AF - Grado En Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	115100064 - Análisis Biomecánico de la Técnica Deportiva
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	11AF - Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Centro responsable de la titulación	11 - Facultad Cc. Actividad Física Y Deporte
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Javier Rueda Ojeda		javier.ruedao@upm.es	L - 10:00 - 13:00
Enrique Navarro Cabello	204	enrique.navarro@upm.es	L - 12:00 - 14:00 M - 10:00 - 14:00
Archit Navandar (Coordinador/a)	204	archit.navandar@upm.es	X - 12:00 - 14:00 J - 13:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Garrido Lopez, Gonzalo	gonzalo.garrido.lopez@upm.es	Navandar, Archit

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Entrenamiento Y Optimización De La Técnica Deportiva
- Biomecánica De La Afyd

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de Mecánica, Anatomía y sobre técnica deportiva

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE07 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y procesos de entrenamiento deportivo en sus distintos niveles. Nivel 3.

CE08 - Aplicar de manera fundamentada y argumentada los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, durante la dirección del entrenamiento deportivo. Nivel 3.

CE09 - Identificar y prevenir los riesgos que se derivan para la salud de los deportistas por la práctica de actividades físicas inadecuadas, en el contexto del entrenamiento deportivo. Nivel 2.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA292 - Aprender los fundamentos del aprendizaje motor aplicados al entrenamiento de la técnica deportiva

RA293 - Aprender la teoría y la práctica de la Fotogrametría con Digitalización Automática

RA294 - Aprender el proceso metodológico del análisis biomecánico

RA295 - Aprender la teoría y la práctica del análisis biomecánico observacional

RA9 - Capacidad de trabajar en equipo

RA95 - - Aplicación de habilidades, técnicas y metodologías adquiridas en los módulos básicos para el correcto desempeño de la profesión según el itinerario elegido.

RA100 - Aplicación de tecnologías avanzadas en el ejercicio profesional

RA290 - Aprender la teoría y práctica de la Plataforma Dinamométrica

RA291 - Aprender la teoría y la práctica de la Fotogrametría Manual

RA404 - Capacidad para analizar los gestos deportivos, incluyendo el análisis biomecánico, realización de un diagnóstico y una propuesta concreta de mejora

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura tiene un carácter eminentemente práctico para la aplicación de las técnicas de análisis biomecánico más relevantes a habilidades motrices y/o deportivas.

5.2. Temario de la asignatura

1. INTRODUCCION AL ANALISIS BIOMECANICO

1.1. Definición de Biomecánica Deportiva.

1.2. La investigación científica

1.3. Concepto de Análisis Biomecánico

2. Analisis Cinemático del movimiento

2.1. Modelos Mecánicos

2.2. Variables cinemáticas

2.3. Sistemas fotogramétricos manuales 2D-3D

2.4. Sistemas de captura automática

2.5. Cinemática de la carrera y marcha

3. Análisis Dinámico

3.1. Modelos mecánicos

3.2. Plataformas de fuerza

3.3. Plataformas de contacto

3.4. Tratamiento de datos

3.5. Dinámica de los saltos

3.6. Dinámica de la carrera

4. Análisis de la activación muscular

4.1. Sistema de electromiografía

4.2. Activación muscular en determinados ejercicios

4.3. Análisis de coordinación muscular

5. Gestión de Datos

5.1. Preparación de base de datos

5.2. Visualización de los resultados

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		Tema 1. Introducción al análisis biomecánico Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario inicial TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
2		Tema 2. Análisis cinemático del movimiento. Practica captura manual del movimiento Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3		Tema 2. Análisis cinemático del movimiento. Practica captura manual del movimiento Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Tema 2. Análisis cinemático del movimiento. Practica captura automática del movimiento Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega práctica captura manual del movimiento TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5		Tema 2. Análisis cinemático del movimiento. Practica captura automática del movimiento Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		Tema 2. Análisis cinemático del movimiento. Practica captura automática del movimiento Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7		Tema 3. Análisis dinámico. Práctica análisis saltos Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega práctica captura automática del movimiento TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8		Tema 3. Análisis dinámico. Práctica análisis saltos Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

9		Tema 3. Análisis dinámico. Práctica sistema MARS Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega práctica análisis salto vertical TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10		Tema 3. Análisis dinámico. Práctica sistema MARS Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11		Tema 4. Análisis de la activación muscular Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega Práctica sistema MARS TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12		Tema 4. Análisis de la activación muscular Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Tema 4. Análisis de la activación muscular Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Tema 5. Gestión de datos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Entrega de Trabajo. Análisis de la Activación Muscular TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15		Tema 5. Gestión de datos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen Teoría (prueba escrito) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen Teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Práctica Análisis Biomecánico EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Cuestionario inicial	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	0%	5 / 10	CE08 CE09 CE07
4	Entrega práctica captura manual del movimiento	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	0%	5 / 10	CE08 CE09 CE07
7	Entrega práctica captura automática del movimiento	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CE08 CE09 CE07
9	Entrega práctica análisis salto vertical	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CE08 CE09 CE07
11	Entrega Práctica sistema MARS	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	0%	5 / 10	CE08 CE09 CE07
14	Entrega de Trabajo. Análisis de la Activación Muscular	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	0%	5 / 10	CE09 CE07 CE08
15	Examen Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CE08 CE09 CE07

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CE08 CE09 CE07
17	Práctica Análisis Biomecánico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CE08 CE09 CE07

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CE08 CE09 CE07
Práctica Análisis Biomecánico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CE08 CE09 CE07

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación continua se realizará mediante trabajos relacionados con las prácticas con un valor 8 puntos y un examen con un valor de 2 puntos.

EXAMEN FINAL CONVOCATORIA ORDINARIA. Es un examen con una parte sobre el contenido de todos los temas del programa, y otra de entrega de una práctica predeterminada. El valor de cada parte del examen es 5 puntos, y la nota final se calculará sobre 10.

EXAMEN FINAL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. Es un examen con una parte sobre el contenido de todos los temas del programa, y otra de entrega de una práctica predeterminada. El valor de cada parte del examen es 5 puntos, y la nota final se calculará sobre 10.

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesorado para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de IA cuando éstos no estén permitidos para dicha tarea o excedan los usos permitidos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bartlett, R.M. (1999) Sports Biomechanics, Reducing injury and improving performance. FN SPON, U.K.	Bibliografía	
Hay, J.G.; Red, J.G. (1988). Anatomy, Mechanics and Human Motion. Englewood Cliffs, Prentice - Hall.	Bibliografía	
Robertson, G., Caldwell, G., Hamill, J., Kamen, G., y Whittlesey, S. (2013). Research methods in biomechanics. Champaign, Ill. : Human Kinetics.	Bibliografía	
Thomas, J.R. & Nelson, J.K. (1990): Research methods in Physical Activity. Human Kinetics Books, Illinois	Bibliografía	
Zatsiorsky, V.M. (1998). Kinematics of Human Motion. Ed. Human Kinetics, EEUU.	Bibliografía	
Zatsiorsky, V.M. (2002). Kinetics of Human Motion. Ed. Human Kinetics, EEUU.	Bibliografía	
Sistema Vicon	Equipamiento	
Fungible Sistema Captura	Otros	
Plataformas Dinamométricas	Equipamiento	
EMG	Equipamiento	

Fungible EMG	Otros	
--------------	-------	--

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Por imprevistos ajenos al departamento, el profesorado, el cronograma y/o el sistema de evaluación reflejados en esta guía podrán sufrir modificaciones que se notificarán con la máxima antelación posible y por escrito, al estudiantado.

Se trabajarán algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas y que pueden consultarse en:

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/> .

Concretamente en esta asignatura se trabajan:

- ODS3 Salud y Bienestar: por la relación directa que tiene la recuperación funcional de la persona con la salud y la calidad de vida.
- ODS5 Igualdad de Género: por el abordaje que se realiza de las diferencias morfológicas y su relación con la incidencia de lesión y la recuperación, desde una perspectiva de igualdad de género."

Los exámenes se realizarán con la plataforma Moodle de forma presencial. Cada alumno utilizará su propio ordenador o tablet.